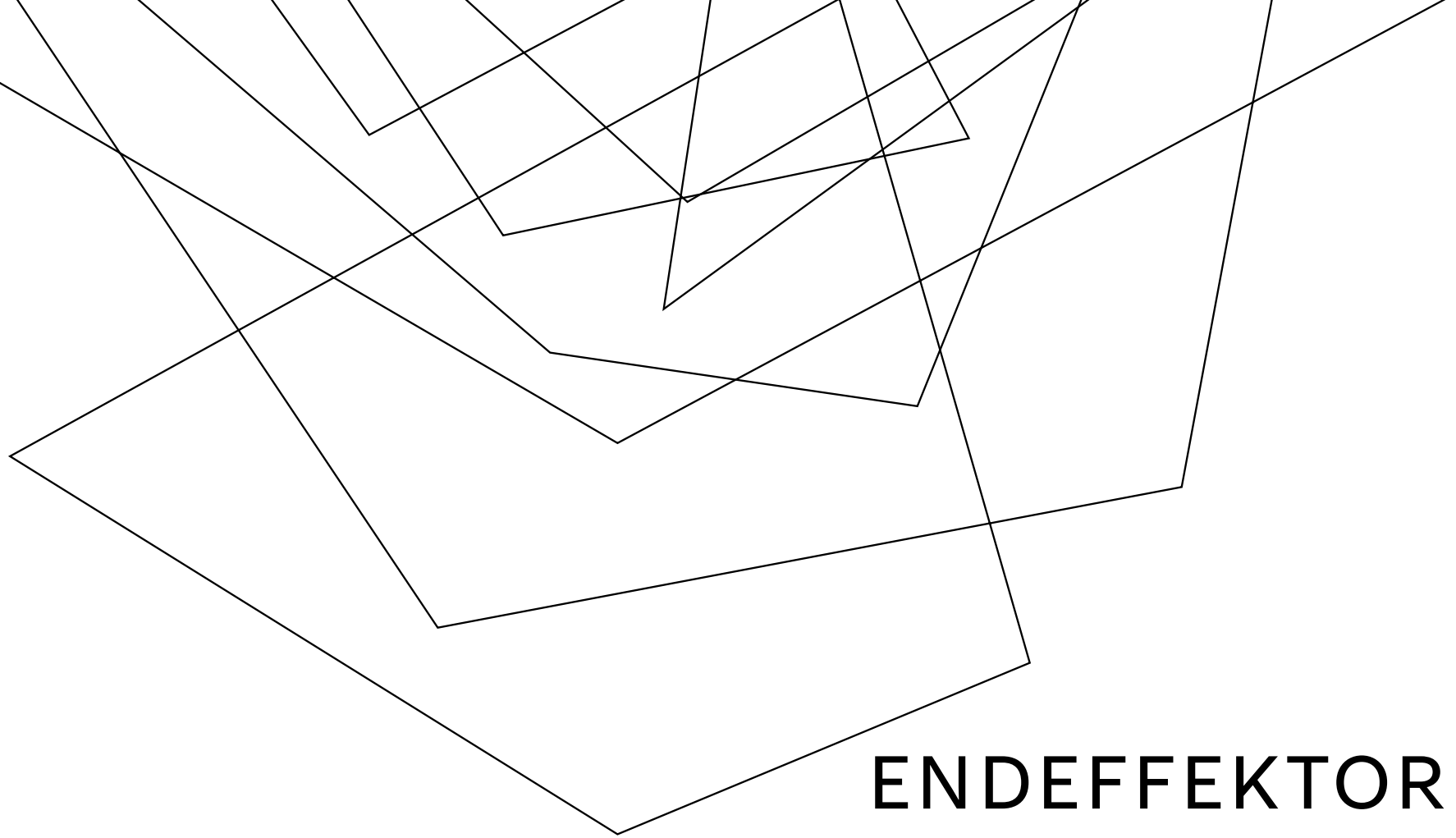


ENDEFFEKTOR BEWEGUNG UND ROTATION

ROBOTIK PROJEKTSTUDIUM

PROF. DR. FISCHER - SS24

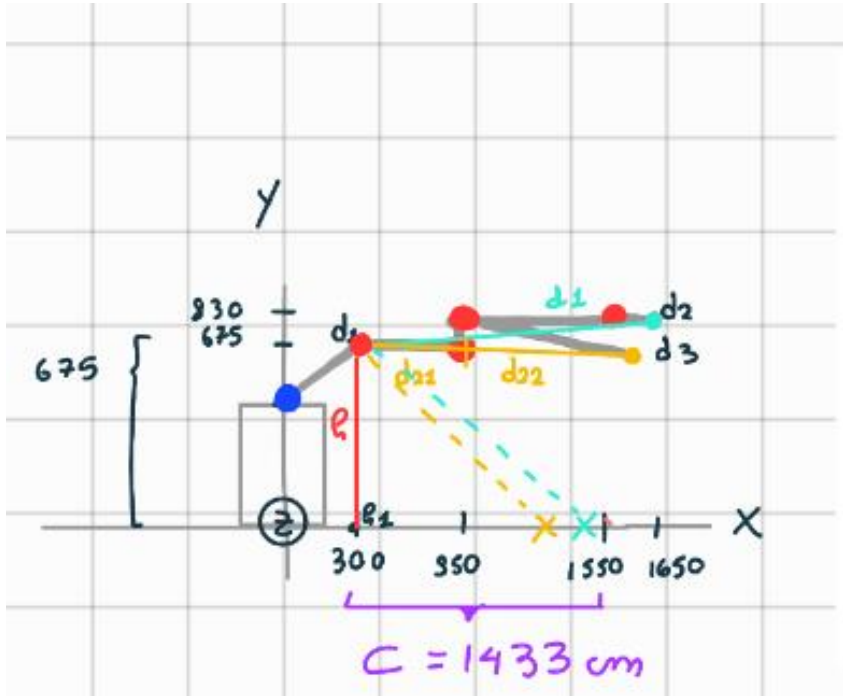
GLIEDERUNG

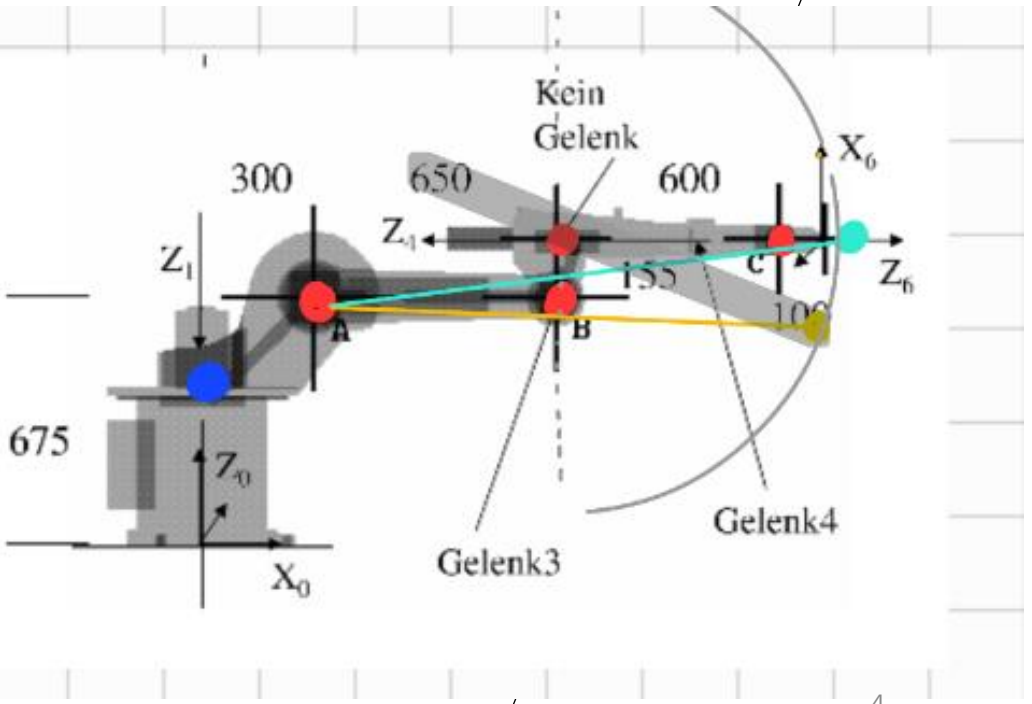
- Berechnung der Robotergreifweite
- Implementierung des SLERP Algorithmus
- Implementierung des Bewegung-wrappers

BERECHNUNG DER ROBOTERGREIFWEITE

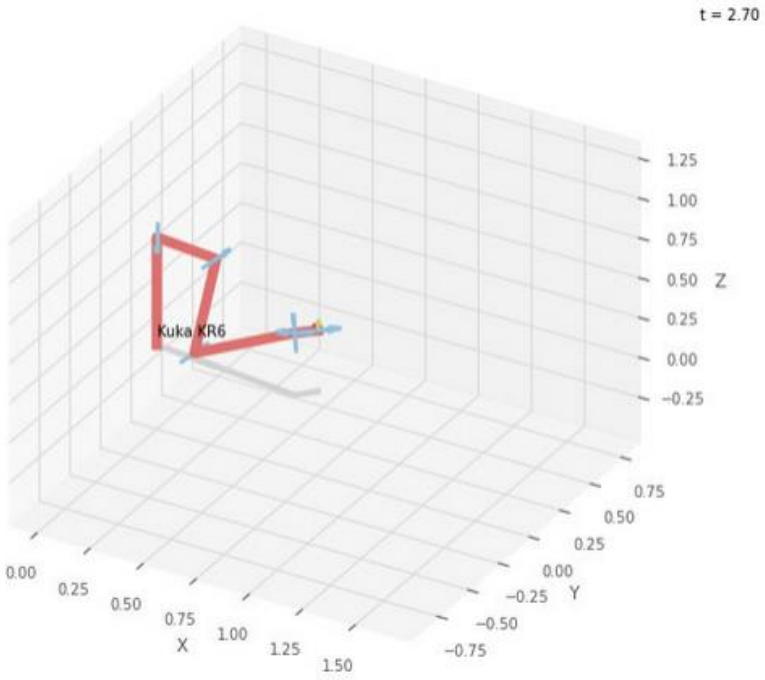
BERECHNUNG DER GREIFWEITE

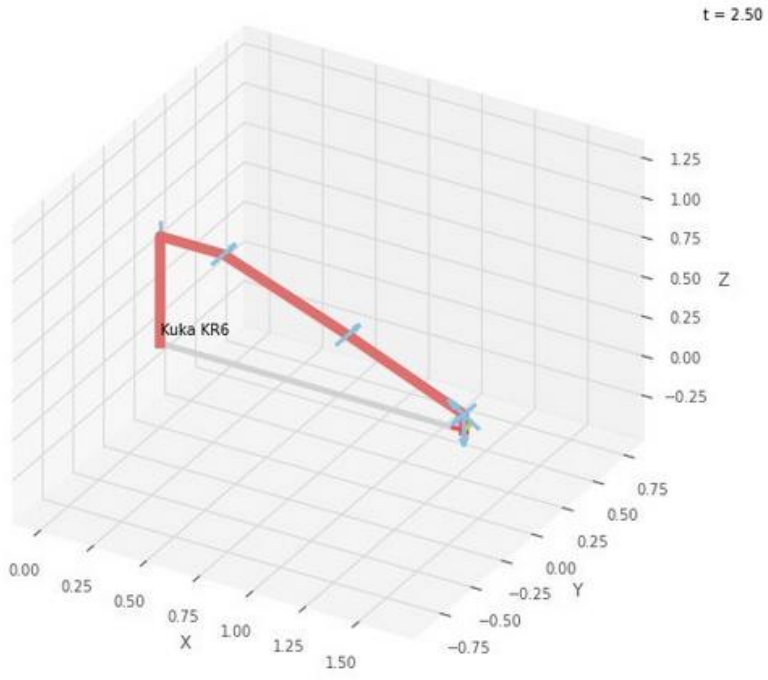
Ziel: Maximale und minimale Greifweite





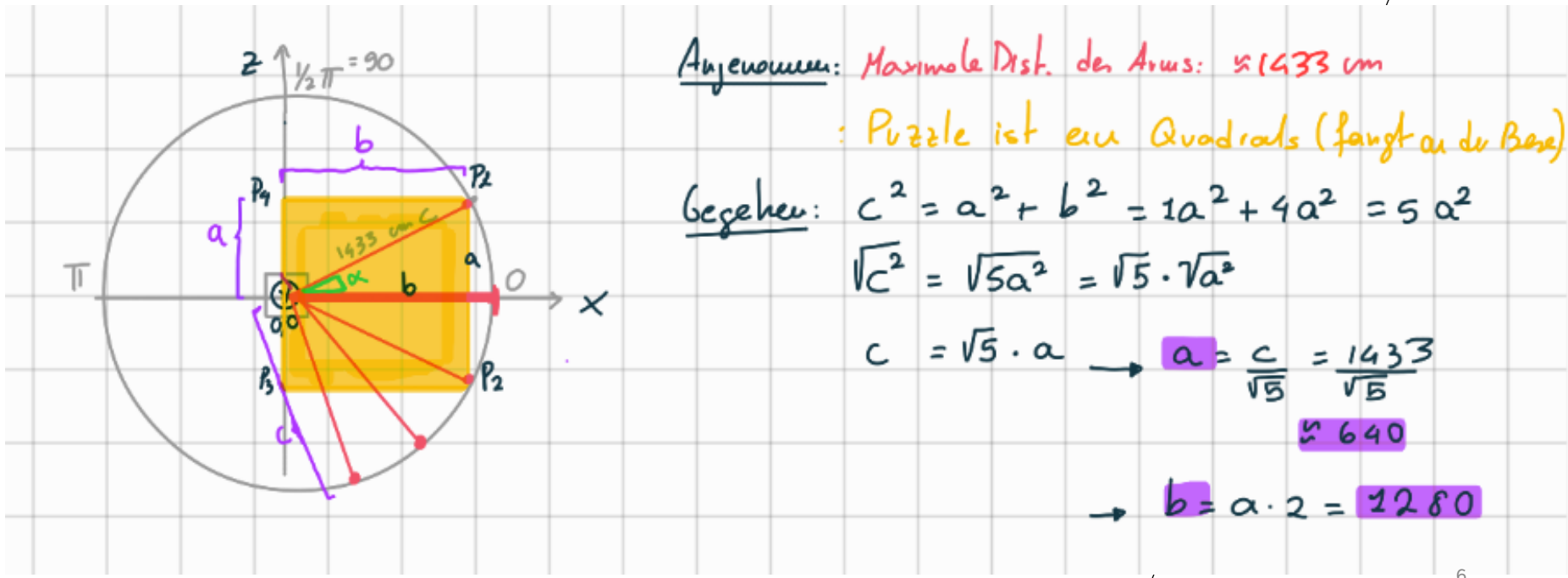
BERECHNUNG DER GREIFWEITE





BERECHNUNG DER GREIFWEITE

Ergebnis : 1433 cm Radius



Angenommen: Maximale Dist. der Arms: ≈ 1433 cm

: Puzzle ist ein Quadrats (fangt an der Base)

Gegeben: $c^2 = a^2 + b^2 = 1a^2 + 4a^2 = 5a^2$

$\sqrt{c^2} = \sqrt{5a^2} = \sqrt{5} \cdot \sqrt{a^2}$

$c = \sqrt{5} \cdot a \rightarrow a = \frac{c}{\sqrt{5}} = \frac{1433}{\sqrt{5}}$

≈ 640

$\rightarrow b = a \cdot 2 = 1280$

INTERPOLATION DER ENDEFFEKTOR-ROTATION MIT DEM SLERP-ALGORITHMUS

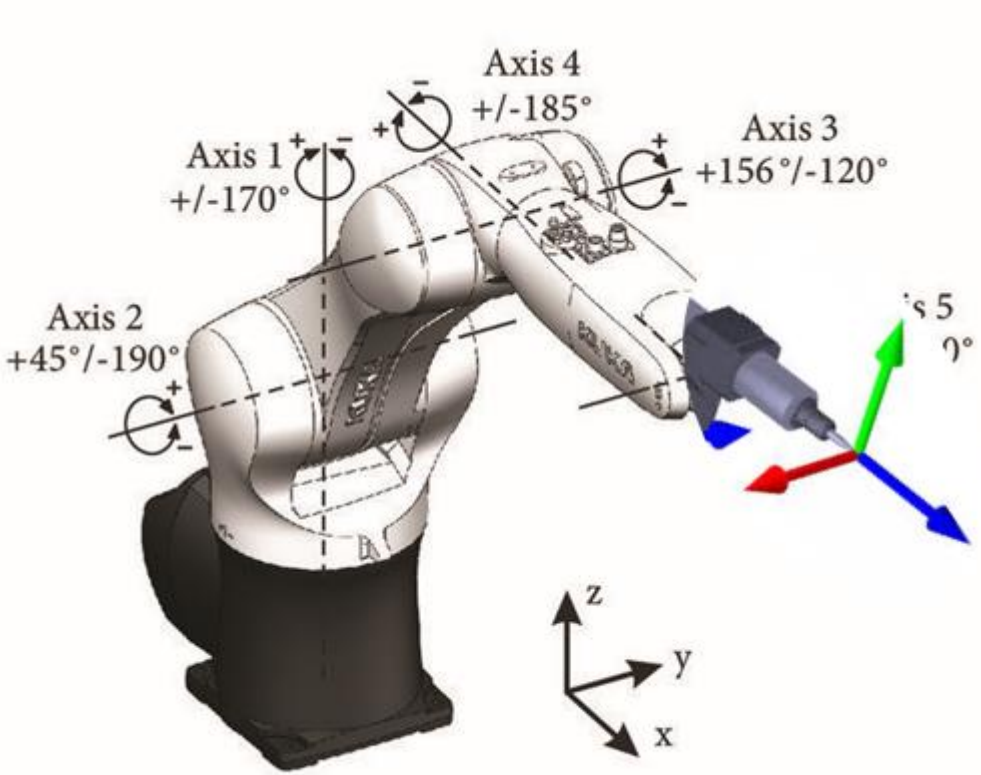
ROTATION

Typologien:

1. Objekt Rotation
2. Frame Rotation

Darstellungsmöglichkeiten:

1. Quaternionen
2. Rotationmatrix
3. Euler Winkeln
4. Axis-Angle
5. Rotation Vektor

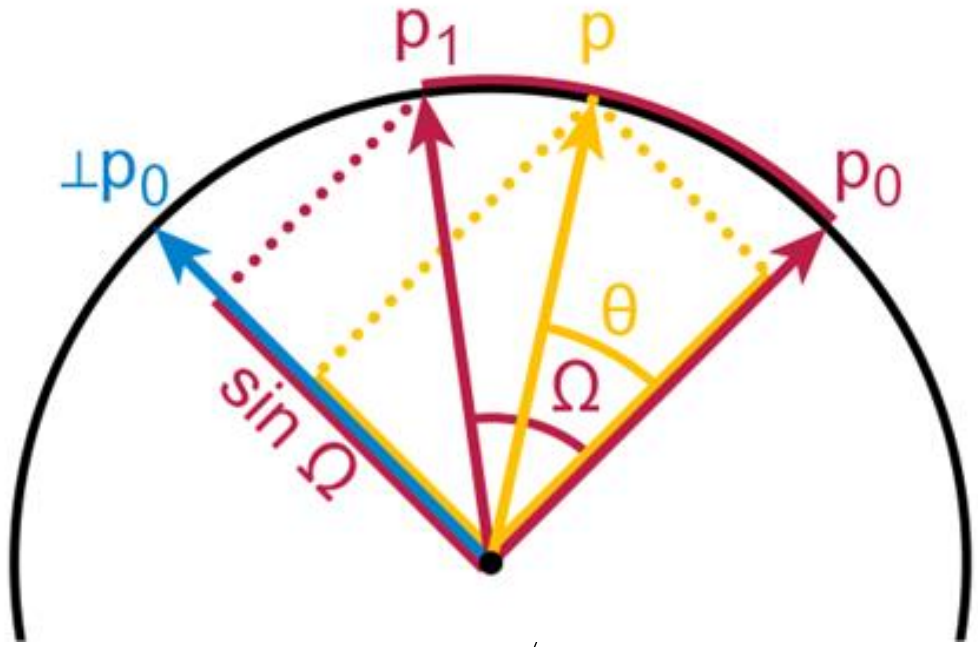


SLERP - ALGORITHMUS

Ziel:

Interpolation zwischen zwei Punkten p0 und p1 auf dem Kreis

$$\operatorname{slerp}(p_0, p_1; t) = \frac{\sin\left[(1-t)\Omega\right]}{\sin\Omega} p_0 + \frac{\sin[t\Omega]}{\sin\Omega} p_1 .$$



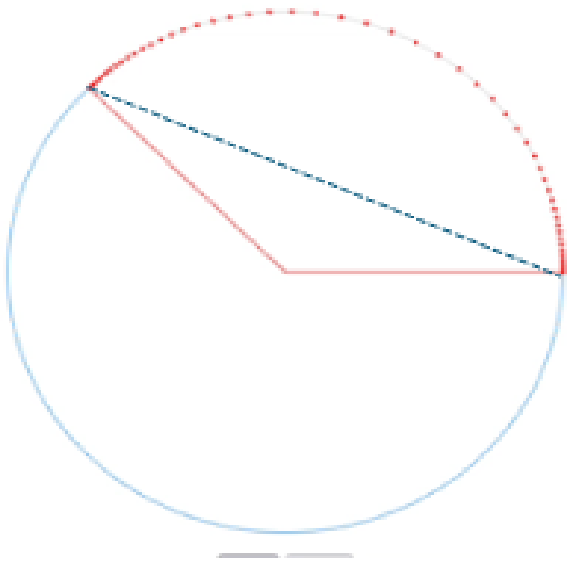
SLERP – ALGORITHMUS

LERP:

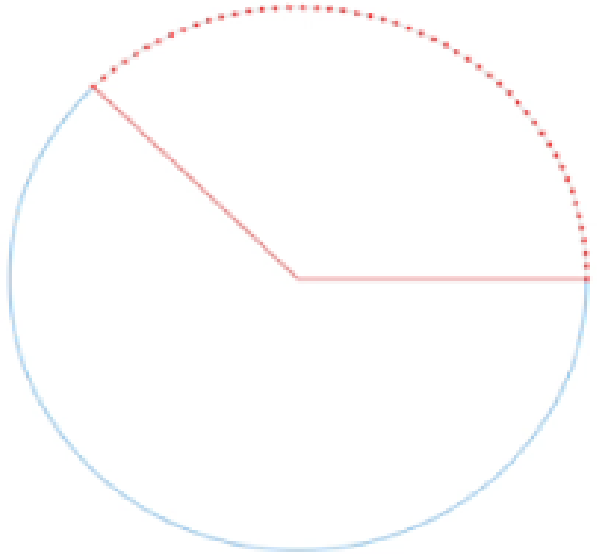
- Einfacher und schneller
- erzeugt keine einheitliche Winkelgeschwindigkeit

SLERP:

- schwieriger
- erzeugt eine einheitliche Winkelgeschwindigkeit



LERP

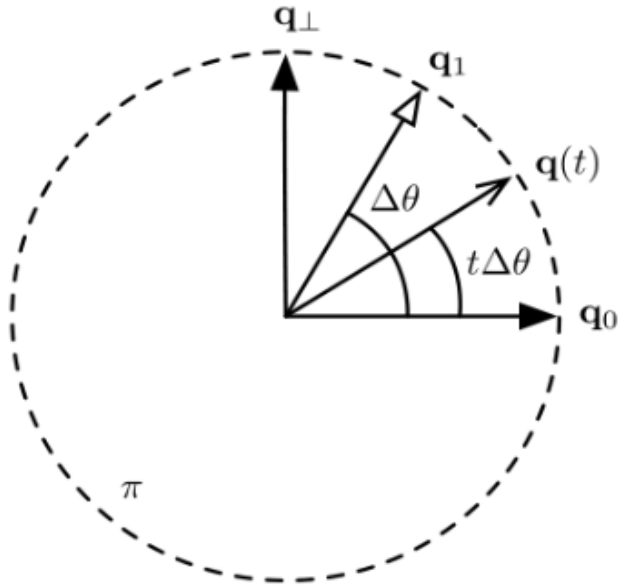


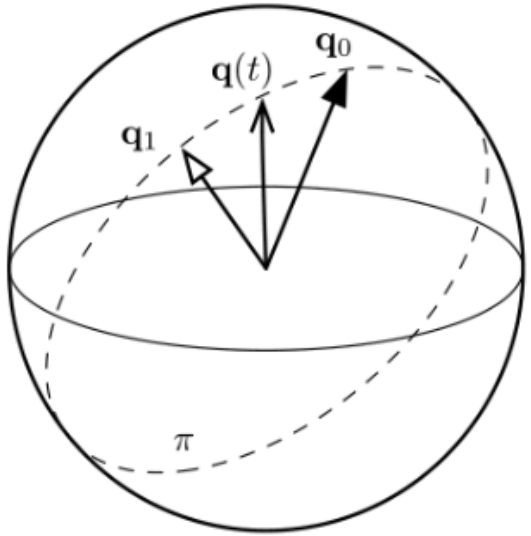
SLERP

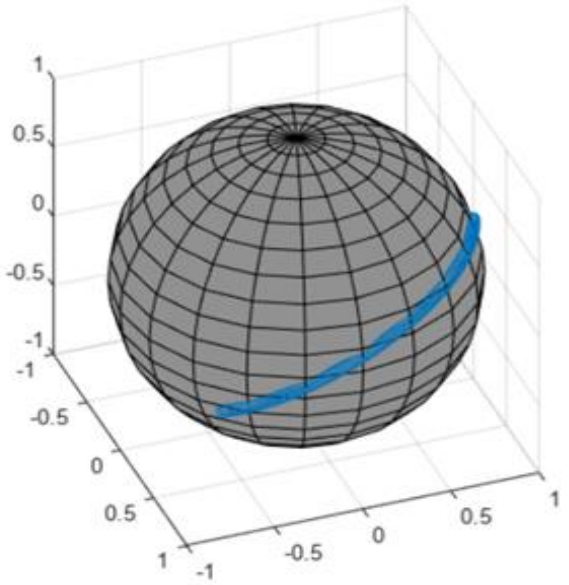
SLERP – QUATERNIONEN

Ziel:

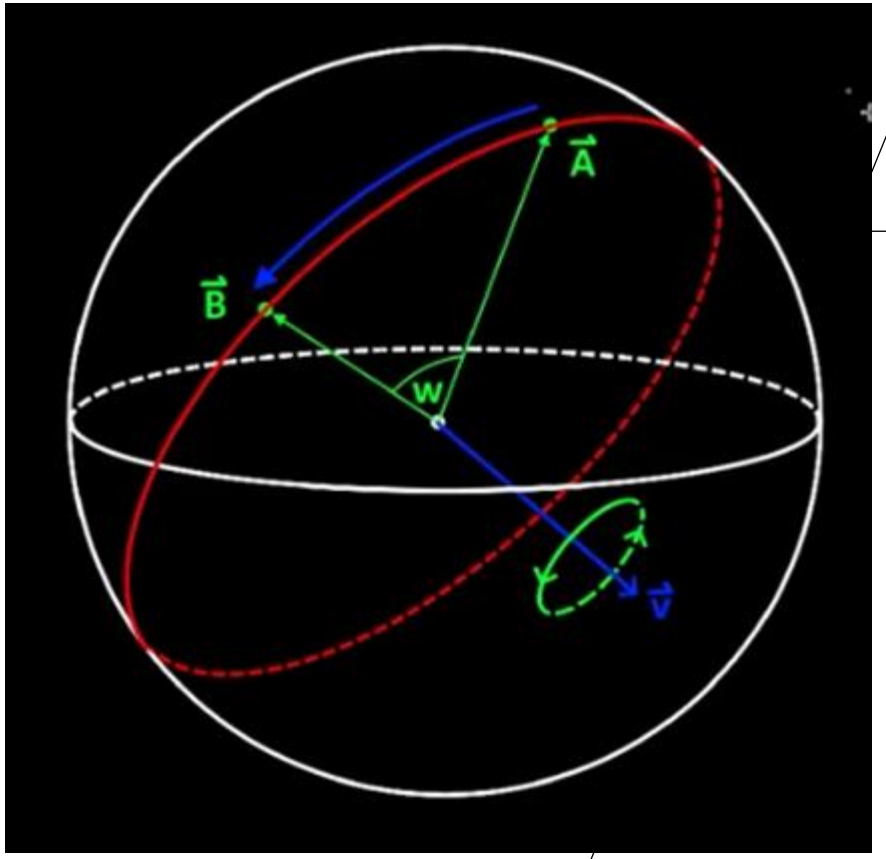
Interpolation zwischen zwei Rotationen







SLERP – QUATERNIONEN



Definition:

- q = a + bi + cj + dk -> Vektor & Winkel

Vorteile

- Kompakte Darstellung
- Schnelle Berechnungen
- Umwandlung in Euler-Winkeln und Rotationsmatrizen
- Kein Gimble lock
- Rotationsinterpolation

BEWEGUNG - WRAPPER

BEWEGUNG – WRAPPER

Solver Team:

Start (Ts) und End (Te) Transformationsmatrix

1. Interpolieren
   → Ti
   Pi: De Casteljau Algo
   → Ri: SLERP Algo
2. Inverse Kinematik
   → Gi

Visualization Team:

Interpolierte (Gi) Gelenkkonfigurationen

